

SAÉ 2.01

Conception et implémentation d'une base de données relationnelle

Dorine Tabary

B.U.T. Sciences des Données
Université de Franche-Comté

11 mai 2026



1 Portfolio



Objectifs : Traiter les données décisionnelles

Savoir mettre en place une base de données relationnelle, en suivant toutes les étapes d'une démarche outillée par des modèles et des logiciels.

Structurer les données pour rendre leur exploitation optimale, intégrer des données nouvelles, en contrôler la qualité, la cohérence et l'intégrité.

Apprentissages Critiques

Correctement interpréter et prendre en compte le besoin du commanditaire ou du client

Respecter les formalismes de notation

Connaître la syntaxe des langages et savoir l'utiliser

Mesurer l'importance de maîtriser la structure des données à exploiter

Comprendre les structures algorithmiques de base et leur contexte d'usage

Présentation de la SAE

Enoncé

Livrable pour le 27 mai 12h20 sur moodle : une archive contenant

Un rapport réalisé avec votre logiciel de traitement de texte préféré
un fichier contenant les commandes sql

Données : Le CM, et les tables de format xlsx ou csv

Points importants

Travail en présentiel : Prévenez si vous travaillez ailleurs que dans la salle de classe (mail/mot sur le tableau).

Respect des autres. Toute nuisance à l'environnement de travail commun (jeux, musiques, ou tout autre comportement gênant) sera pénalisée.

Un rendu par groupe. Relisez bien le rapport de vos camarades...

Le travail est à réaliser par groupe de 2, ou 3.

Présentation de la SAE

Présentation des données

Les données de cette sae proviennent du domaine de l'aviation ^a

a. <https://opensky-network.org>, OpenSky Network est un réseau collaboratif qui collecte et conserve durablement des données de surveillance aérienn

Traitement des données

Vous devez implémenter une BDD postgre/access/ou tout autre sgbd (excel n'est pas un sgbd) pour le suivi de ces données.

A partir des données brutes :

- définir des dépendances fonctionnelles + clés primaires (car plusieurs tables possibles) et normaliser (en justifiant)

- Insérer les données pré-traitées dans un SGBD de votre choix

- Réaliser des visualisations de votre choix

Vous devrez rendre un fichier txt comprenant vos requêtes sql.

Détails du rapport

Le rapport détaille la problématique, les moyens mis en œuvre, les difficultés surmontées, et les résultats obtenus.

Vous soignerez la présentation de ce document, en veillant à :

Avoir une page de garde où vous ferez figurer minimalement :

- le nom de la SAE

- le nom de la formation, le semestre et l'année

- votre nom et prénom, et ceux des membres de votre group

- le logo de l'IUT et de SD

Avoir des pages numérotées

Avoir une table des matières

Faire des inserts de texte pour les formules et requêtes produites (**pas de copie d'écran/pas de photo**)

Utiliser un style spécifique pour les inserts de code (sql, ...)



Présentation de la SAE

Réaliser des visualisations de données que vous aurez jugées pertinentes (nombres de vol par aéroport, ou lien entre deux attributs)

Rédaction d'un rapport

Le rapport comprend :

- Présentation des données
- Dépendances fonctionnelles
- Normalisations avec justification
- Présentation de la BDD finale avec un schéma relationnel
- Présentation des visualisations

Vous devrez rendre votre rapport sous forme de pdf.

Format du rapport

Le .txt comprenant les requêtes sql, et le rapport pdf doivent être sous forme d'une archive.

Les données en détail

Vous avez plusieurs tables :

des tables communes à tous les groupes :

airbustree. Ce fichier csv contient des jeux de données d'exemple de vecteurs d'état : une représentation des informations de suivi des aéronefs.

flightsample. Ce fichier csv contient des informations de suivi de vols aériens.

typeaircraft. Ce fichier csv contient des informations descriptives sur les aéronefs.

des tables spécifiques au groupe, données arbitrairement :

1-données de capteurs

2-données des avions

3-données des appels



Les données en détail : Les attributs de aircraftTypes

AircraftDescription : description générale (LandPlane).

Description : informations descriptives complémentaires sur le modèle d'avion (L2J).

Designator : code de désignation normalisé de l'aéronef (OACI : J328).

EngineCount : nombre de moteurs équipant l'aéronef (ex 2).

EngineType : type de motorisation utilisé (ex jet).

ManufacturerCode : code identifiant le constructeur de l'aéronef (328 SUPPORT SERVICES).

ModelFullName : nom complet du modèle de l'aéronef (Dornier 328JET).

WTC : catégorie de turbulence de sillage (*Wake Turbulence Category*) associée à l'aéronef avec : *Light* (léger) *M* : *Medium* (moyen) *H* : *Heavy* (lourd) *J* : *Super* (très gros porteur, ex. Airbus A380)



Les données en détail : Les attributs de flightsample

icao24 : identifiant unique de l'aéronef codé en hexadécimal (a1226b).

firstseen : horodatage Unix correspondant à la première détection du vol par le réseau (1662034693.0 horodatage Unix exprimé en secondes écoulées depuis le 1^{er} janvier 1970 à 00 :00 :00 UTC. Ici, 1^{er} septembre 2022 à 13 :24 :53 UTC)

takeofftime : heure de décollage de l'aéronef (horodatage Unix).

lastseen : horodatage Unix de la dernière détection du vol.

landingtime : heure estimée d'atterrissage (horodatage Unix).

callsign : indicatif radio. UPS312 désigne la compagnie UPS.

estdepartureairport : code OACI de l'aéroport de départ estimé. KSAT correspond à l'aéroport international de San Antonio.

airportofdeparture : aéroport de départ confirmé (code OACI).

estarrivalairport : code OACI de l'aéroport d'arrivée estimé.

airportofdestination : aéroport d'arrivée confirmé.

model : nom du modèle de l'aéronef. A300 F4-622R Airbus A300.

typecode : code OACI du type d'aéronef. A306 un Airbus A300-600.

registration : immatriculation officielle de l'aéronef. (N172UP)



Les données en détail : Les attributs de airbustree

time : horodatage Unix correspondant au moment de l'enregistrement des données de position. 1513165649 correspond au 13 décembre 2017 à 11 :20 :49 UTC.

icao24 : identifiant unique de l'aéronef codé en hexadécimal.

lat : latitude de l'aéronef en degrés décimaux.

lon : longitude de l'aéronef en degrés décimaux.

velocity : vitesse horizontale de l'aéronef en mètres par seconde. 65.24 m/s correspond à environ 235 km/h.

heading : cap de l'aéronef en degrés par rapport au nord géographique. 232.05 indique une direction sud-ouest.

vertrate : vitesse verticale en mètres par seconde. 8.77824 signifie que l'avion monte à environ 8.8 m/s.

callsign : identifiant opérationnel ou indicatif radio du vol.

onground : indique si l'aéronef est au sol (true) ou en vol (false).

alert : indicateur d'alerte transmis par le transpondeur. false signifie qu'aucune alerte n'est active.



Les données en détail : Les attributs de airbustree

`spi` : indicateur *Special Position Identification* utilisé lors d'une identification radar. : `false` signifie qu'aucune identification spéciale n'est demandée.

`squawk` : code transpondeur à quatre chiffres utilisé par le contrôle aérien. 7771 est le code transmis par l'aéronef.

`baroaltitude` : altitude barométrique estimée en mètres. 312.42 indique une altitude d'environ 312 m.

`geoaltitude` : altitude géométrique calculée via GPS en mètres. 220.98 indique une altitude GPS d'environ 221 m.

`lastposupdate` : horodatage Unix de la dernière mise à jour de position. 1513165648.226 correspond à la dernière réception.

`lastcontact` : horodatage Unix du dernier message reçu de l'aéronef. 1513165648.765 indique le dernier contact enregistré.

`hour` : horodatage Unix correspondant au début de l'heure de collecte des données. 1513162800 correspond au 13 décembre 2017 à 11 :00 :00 UTC.

Relation AircraftTypes

AircraftTypes(AircraftDescription, Description, Designator, EngineCount, EngineType, ManufacturerCode, ModelFullName, WTC)

Dépendance fonctionnelle :

{Designator} $\rightarrow$ { AircraftDescription, Description, EngineCount, EngineType, ManufacturerCode, ModelFullName, WTC }

Clé candidate : {Designator}

Les étudiants auront en plus à justifier

Relation flightSample

flightSample(icao24, firstseen, takeofftime, lastseen, landingtime, callsign, registration, model, typecode, estdepartureairport, airportofdeparture, estarrivalairport, airportofdestination)

Dépendances fonctionnelles :

{registration} $\rightarrow$ { model, typecode }

{model} $\rightarrow$ { typecode } **Clé candidate** : {registration}

```
flightSample.typecode = AircraftTypes.Designator
```

Conséquence

Grâce à cette correspondance, chaque avion observé dans `flightSample` peut être associé à ses caractéristiques techniques stockées dans `AircraftTypes`.

On obtient alors :

$\{\text{registration}\} \rightarrow \{\text{typecode}\} = \{\text{Designator}\} \rightarrow \{\text{EngineCount}, \text{EngineType}, \text{ModelFullName}, \text{WTC}\}$

